Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Plano de Trabalho de Dissertação

Ano Letivo 2026/2027

Nome Estudante	Pedro Augusto Ennes de Martino Camargo
N.º Estudante	59791
Curso	Mestrado em Cibersegurança
Título da Dissertação (em Português)	Esforço de ataque e custo de proteções do lado do cliente numa aplicação Android offline-first
Título da Dissertação (em Inglês)	Attack effort and defender cost of client-side protections in an offline-first Android application

Enquadramento e Motivação

Uma aplicação offline-first executa parte da sua lógica e trata dados no dispositivo, mesmo sem acesso contínuo a um servidor de confiança. O Kouci, desenvolvido pelo mestrando, é uma aplicação de análise de polo aquático com dados de observação de adversários e funcionalidades sujeitas a licença. No Android, um atacante que controla o dispositivo pode inspecionar o pacote, modificar a aplicação e observar a sua execução. Medidas locais como a ofuscação, a verificação do certificado de assinatura e a cifra com uma chave do Android Keystore podem dificultar objetivos concretos, mas nenhuma garante proteção absoluta dos dados quando a aplicação os usa. É necessário distinguir a extração de ficheiros em repouso da interceção de dados decifrados em execução. Também importa medir o custo de integrar estas medidas e o seu efeito no tamanho e no desempenho. A dissertação usa dois fluxos do Kouci num banco de ensaios Android, com dados sintéticos e condições documentadas. A avaliação descreve o esforço observado pelo próprio programador e explicita o conhecimento que este tem da implementação, para delimitar o alcance dos resultados.

Objetivos e Resultados Esperados

A presente dissertação tem como objetivo comparar o esforço observado na concretização de dois objetivos de ataque e os custos associados à implementação de três mecanismos de proteção numa aplicação Android *offline-first*. Para tal, será desenvolvido um banco de ensaios que reproduza os fluxos de licença e de dados da aplicação Kouci, incluindo uma versão de base, um conjunto de dados sintéticos e a documentação das simplificações realizadas. Serão definidos dois objetivos de ataque: ativar uma funcionalidade paga sem uma licença válida e recuperar o conjunto completo de dados em claro, estabelecendo as pré-condições e as evidências necessárias para comprovar o sucesso de cada tentativa.

Posteriormente, serão desenvolvidas três variantes da aplicação, cada uma com um mecanismo de proteção distinto: ofuscação de código através do R8, verificação local do certificado de assinatura do APK e cifragem de dados com recurso a uma chave do Android Keystore, sendo também identificado e documentado o nível de segurança da chave utilizada. Antes da realização das medições, será conduzido um estudo piloto numa amostra independente, permitindo definir e fixar o protocolo experimental. Seguidamente, serão executados os ataques previstos, registando o tempo ativo dedicado a cada etapa e a respetiva complexidade técnica. Paralelamente, serão avaliados os custos associados à implementação de cada mecanismo, considerando o tempo de integração, o tamanho do APK e os tempos de arranque e de acesso aos dados, tanto em condições a frio como a quente.

Como resultados, espera-se obter um banco de ensaios e um protocolo experimental reproduzíveis, uma análise comparativa dos resultados e obstáculos encontrados durante os ataques, incluindo tentativas sem sucesso dentro do orçamento temporal estabelecido, e uma avaliação dos custos associados a cada mecanismo de proteção. A investigação considera igualmente válidos os resultados negativos, desde que obtidos e documentados de forma rigorosa.

Calendarização

O desenvolvimento da dissertação decorrerá entre novembro de 2026 e julho de 2027, seguindo um conjunto de etapas organizadas de forma a garantir a concretização dos objetivos definidos. Entre novembro e janeiro, será realizado o estudo do estado da arte, no âmbito da Unidade Curricular de Seminários, em paralelo com o desenvolvimento do banco de ensaios, a definição do modelo de ameaça, a realização de um estudo piloto independente e a consolidação do protocolo experimental. Durante o mês de fevereiro, serão realizadas as medições da versão de base, previstas para estar concluídas até meados do mês, seguindo-se a implementação da primeira variante protegida, com conclusão prevista para o final de fevereiro ou início de março. Entre março e abril, serão desenvolvidas as restantes variantes de proteção e executados os respetivos ataques, acompanhados de medições repetidas de desempenho e do registo dos custos associados. Em maio, será realizada a análise dos resultados obtidos e das limitações identificadas, culminando na elaboração de um rascunho completo da dissertação que contemple, pelo menos, o âmbito mínimo estabelecido. Por fim, os meses de junho e julho serão dedicados à revisão e redação final da dissertação, podendo ainda ser exploradas extensões ao trabalho desenvolvido, caso o tempo disponível o permita.

Referências Bibliográficas (5 - 10 referências)

1. C. S. Collberg e C. Thomborson. “Watermarking, Tamper-Proofing, and Obfuscation: Tools for Software Protection.” IEEE Transactions on Software Engineering, 28(8), 2002. https://doi.org/10.1109/TSE.2002.1027797
2. S. Schrittwieser, S. Katzenbeisser, J. Kinder, G. Merzdovnik e E. Weippl. “Protecting Software through Obfuscation: Can It Keep Pace with Progress in Code Analysis?” ACM Computing Surveys, 49(1), artigo 4, 2016. https://doi.org/10.1145/2886012
3. OWASP. Mobile Application Security Verification Standard e Mobile Application Security Testing Guide. https://mas.owasp.org/
4. Android Developers. “Android Keystore system.” https://developer.android.com/privacy-and-security/keystore
5. Android Developers. “Enable app optimization with R8.” https://developer.android.com/topic/performance/app-optimization/enable-app-optimization
6. Android Developers. “PackageManager”, método hasSigningCertificate. https://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html

Assinaturas

Estudante

Assinado por: **Pedro Augusto Ennes de Martino Camargo**
Num. de Identificação: 33616688
Data: 2026.11.07 18:00:17 +0000

Orientador (tal como previsto no Artigo 183.º alínea a) do ponto 1. do do RAUM)

Diretor do Ciclo de Estudos

Orientador (tal como previsto no Artigo 183.º ponto 3. do RAUM)